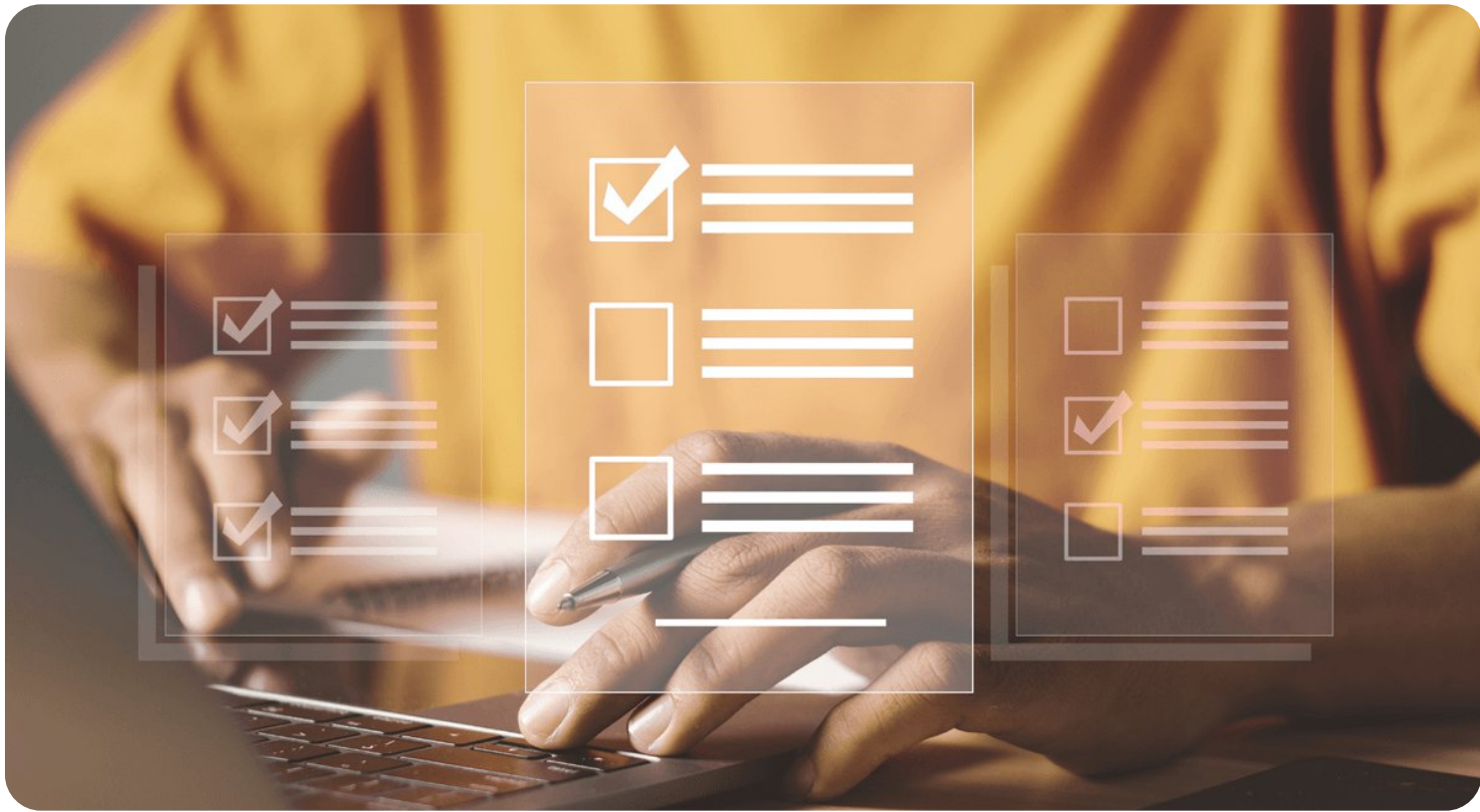




Semana 3

Desarrollo Backend III (PBY2203)

Nombre estudiantes:	Natalia Alvarado
Asignatura: Desarrollo Backend III	Carrera: Analista Programador Computacional
Profesor: Alonso Castillo	Fecha: 30-08-2026

Índice de Evidencias

- 1. Compilación exitosa del proyecto — BUILD SUCCESS**
- 2. PostgreSQL operativo y estructura de tablas creada**
- 3. Ejecución exitosa de transaccionJob**
- 4. Resultados del procesamiento de transacciones**
- 5. Generación del resumen diario de transacciones**
- 6. Ejecución exitosa de cuentaInteresJob**
- 7. Resultados del cálculo mensual de intereses**
- 8. Ejecución exitosa de estadoCuentaAnualJob**
- 9. Resultados de la consolidación anual de cuentas**
- 10. Registro y trazabilidad de movimientos rechazados**
- 11. Historial de ejecuciones mediante Spring Batch JobRepository**
- 12. Comparación de rendimiento según cantidad de hilos**
- 13. Comparación de rendimiento según tamaño de chunk**
- 14. Configuración optimizada de procesamiento batch**
- 15. Validación de resiliencia mediante retry y recuperación automática**
- 16. Repositorio del proyecto en GitHub**

Evidencia 01 — Compilación exitosa.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> cd "$HOME/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3"

mkdir -p Evidencias_S3/logs

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> rm -rf target

chmod +x mvnw

./mvnw clean compile 2>&1 | tee Evidencias_S3/logs/01_build_success.log
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< cl.duoc:bancoxyzbatch >-----
[INFO] Building 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.5.0:clean (default-clean) @ bancoxyzbatch ---
[INFO]
[INFO] --- resources:3.5.0:resources (default-resources) @ bancoxyzbatch ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 5 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ bancoxyzbatch ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 38 source files with javac [debug parameters release 21] to target/classes
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 3.082 s
[INFO] Finished at: 2026-08-30T05:15:16-04:00
[INFO]
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
```

Evidencia 02 — PostgreSQL operativo y estructura de tablas creada.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose up -d
[*] up 1/1
✓ Container bancoxyz-postgres Running 0.0s

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose ps | tee Evidencias_S3/logs/02_docker_compose_ps.log
NAME                IMAGE             COMMAND                  SERVICE    CREATED         STATUS           PORTS
bancoxyz-postgres    postgres:17       "docker-entrypoint.s..." postgres    52 minutes ago  Up 52 minutes   0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker ps | grep bancoxyz-postgres | tee Evidencias_S3/logs/03_docker_postgres.log
86502dd6102e        postgres:17       "docker-entrypoint.s..." 53 minutes ago    Up 53 minutes   (healthy)       0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp    bancoxyz-postgres

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -c '\dt' \
  | tee Evidencias_S3/logs/04_tablas_postgresql.log

List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----|-----|-----|-----
public | batch_job_execution | table | bancoxyz
public | batch_job_execution_context | table | bancoxyz
public | batch_job_execution_params | table | bancoxyz
public | batch_job_instance | table | bancoxyz
public | batch_step_execution | table | bancoxyz
public | batch_step_execution_context | table | bancoxyz
public | cuentas_intereses | table | bancoxyz
public | estados_cuenta_anuales | table | bancoxyz
public | registros_rechazados | table | bancoxyz
public | resumen_transacciones_diarias | table | bancoxyz
public | transacciones_procesadas | table | bancoxyz
(11 rows)
```

Evidencia 03 — Ejecución exitosa de transaccionJob.

```
Semana 3 : fish — Konsole

Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰

Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-08-30T05:26:25.222-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] org.hibernate.orm.core           : HH0000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-08-30T05:26:25.287-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-08-30T05:26:25.416-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories  : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parser will be used.
[BATCH-CONFIG] threads=3 | queueCapacity=20
[BATCH-CONFIG] retryMaxRetries=3 | retryDelayMs=500
2026-08-30T05:26:26.077-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] c.d.b.BancoxyzbatchApplication         : Started BancoxyzbatchApplication in 3.056 seconds (process running for 3.341)
[BATCH] Ejecutando Job: transaccionJob
[BATCH] run.id: 4001
[BATCH-PERF] configuración | threads=3 | chunkSize=5 | retryMaxRetries=3
2026-08-30T05:26:26.172-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher    : Job: [SimpleJob: [name=transaccionJob]] launched with the following parameters: [[JobParameter(names='run.id', value=4001, type=class java.lang.Long, identifying=true)]]
2026-08-30T05:26:26.204-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Executing step: [transaccionStep]
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-1 | transaccion=1
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | transaccion=3
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | transaccion=2
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | transaccion=4
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-1 | transaccion=5
[BATCH-WRITER] hilo=restartedMain | chunk=5 | jobInstance=4
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | transaccion=6
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | transaccion=7
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-1 | transaccion=8
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | transaccion=9
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | transaccion=4
[BATCH-WRITER] hilo=restartedMain | chunk=5 | jobInstance=4
2026-08-30T05:26:26.322-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Step: [transaccionStep] executed in 122ms
2026-08-30T05:26:26.363-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Executing step: [transaccionDuplicadosStep]
[BATCH-DUPLICADOS] jobInstance=4 | duplicados=1
2026-08-30T05:26:26.461-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Step: [transaccionDuplicadosStep] executed in 103ms
2026-08-30T05:26:26.504-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Executing step: [transaccionReconciliationStep]
2026-08-30T05:26:26.524-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Step: [transaccionReconciliationStep] executed in 26ms
2026-08-30T05:26:26.566-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Executing step: [resumenTransaccionDiariaStep]
2026-08-30T05:26:26.606-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep       : Step: [resumenTransaccionDiariaStep] executed in 45ms
2026-08-30T05:26:26.654-04:00 INFO 120241 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher    : Job: [SimpleJob: [name=transaccionJob]] completed with the following parameters: [[JobParameter(names='run.id', value=4001, type=class java.lang.Long, identifying=true)]] and the following status: [COMPLETED] in 455ms
[BATCH] JobExecution ID: 4
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=null;exitException=null
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=3 | chunkSize=5 | duraciónMs=572.202
^C

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 22s
```

Evidencia 04 — Resultados del procesamiento de transacciones.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 22s
> docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -c 'SELECT * FROM transacciones_procesadas ORDER BY id;' \
  | tee Evidencias_S3/logs/06/transacciones_resultado.log

 id | activo | estado | fecha | monto | observacion | tipo | ultima_instancia_id
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
  1 | t      | PROCESADO | 2024-01-01 | 1000.00 | Transacción válida | debito | 4
  2 | t      | PROCESADO | 2024-01-02 | 1500.00 | Transacción válida | credito | 4
  3 | t      | CORREGIDO | 2024-01-03 | 200.00 | Monto negativo de débito normalizado a valor absoluto | debito | 4
  4 | t      | RECHAZADO | 2024-01-03 | 0.00 | Transacción con monto igual a cero | debito | 4
  5 | t      | PROCESADO | 2024-01-04 | 800.00 | Transacción válida | credito | 4
  6 | t      | PROCESADO | 2024-01-05 | 700.00 | Transacción válida | debito | 4
  7 | t      | PROCESADO | 2024-01-06 | 1200.00 | Transacción válida | credito | 4
  8 | t      | DUPLICADO | 2024-01-05 | 700.00 | Posible duplicado de contenido. Coincide con la transacción ID 6 | debito | 4
  9 | t      | PROCESADO | 2024-01-07 | 3000.00 | Transacción válida | debito | 4
 10 | t      | PROCESADO | 2024-01-08 | 1000.00 | Transacción válida | credito | 4
(10 rows)
```

Evidencia 05 — Generación del resumen diario de transacciones.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -c 'SELECT * FROM resumen_transacciones_diarias ORDER BY fecha;' \
  | tee Evidencias_S3/logs/07/resumen_diario.log

 fecha | cantidad_transacciones | saldo_neto | total_credits | total_debitos | ultima_instancia_id
-----+-----+-----+-----+-----+-----
2024-01-01 | 1 | -1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 4
2024-01-02 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 4
2024-01-03 | 1 | -200.00 | 0.00 | 200.00 | 4
2024-01-04 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4
2024-01-05 | 1 | -700.00 | 0.00 | 700.00 | 4
2024-01-06 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 4
2024-01-07 | 1 | -3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 4
2024-01-08 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 4
(8 rows)
```


Evidencia 06 — Ejecución exitosa de cuentaInteresJob.

```
Semana 3: fish — Konsole

Database dialect: PostgreSQLDialect
Database version: 17.11
Default catalog/schema: bancoxyz/public
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: READ_COMMITTED [default READ_COMMITTED]
JDBC fetch size: none
Pool: DataSourceConnectionProvider
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-08-30T05:30:13.577-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] org.hibernate.orm.core : HH0000489: No JTA platform available (set 'hibernate.tran
saction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-08-30T05:30:13.626-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit
'default'
2026-08-30T05:30:13.740-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parser will
be used.
[BATCH-CONFIG] threads=3 | queueCapacity=20
[BATCH-CONFIG] retryMaxRetries=3 | retryDelayMs=500
2026-08-30T05:30:14.344-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] c.d.b.BancoxyzbatchApplication : Started BancoxyzbatchApplication in 3.187 seconds (proces
s running for 3.459)
[BATCH] Ejecutando Job: cuentaInteresJob
[BATCH] run.id: 4101
[BATCH-PERF] configuraci3n | threads=3 | chunkSize=5 | retryMaxRetries=3
2026-08-30T05:30:14.438-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=cuentaInteresJob]] launched with t
he following parameters: [[JobParameter(name='run.id', value=4101, type=class java.lang.Long, identifying=true)]]
2026-08-30T05:30:14.473-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [cuentaInteresStep]
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | cuenta=103
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | cuenta=102
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-1 | cuenta=101
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | cuenta=104
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | cuenta=105
[BATCH-WRITER] hilo=restartedMain | chunk=5 | jobInstance=5
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-1 | cuenta=106
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | cuenta=107
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | cuenta=108
[BATCH-WRITER] hilo=restartedMain | chunk=3 | jobInstance=5
2026-08-30T05:30:14.582-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [cuentaInteresStep] executed in 113ms
2026-08-30T05:30:14.625-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [cuentaInteresReconciliationStep]
2026-08-30T05:30:14.671-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [cuentaInteresReconciliationStep] executed in 51ms
2026-08-30T05:30:14.725-04:00 INFO 122682 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=cuentaInteresJob]] completed with
the following parameters: [[JobParameter(name='run.id', value=4101, type=class java.lang.Long, identifying=true)]] and the following status: [COMPLETED] in 279ms
[BATCH] JobExecution ID: 5
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=;exitException=null
[BATCH-PERF] job=cuentaInteresJob | threads=3 | chunkSize=5 | duracionMs=376.106
^C

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 12s
```

Evidencia 07 — Resultados del c3culo mensual de intereses.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 12s
docker compose exec postgres \
psql -P pager=off -u bancoxyz -d bancoxyz \
-c 'SELECT * FROM cuentas_intereses ORDER BY cuenta_id;' \
| tee Evidencias_53/logs/09_intereses_resultado.log

-[ RECORD 1 ]-----
cuenta_id | 101
activo    | t
estado    | PROCESADO
interes_calculado | 50.00
nombre    | John Doe
observacion | Inter3s mensual calculado con tasa de ahorro del 1%
saldo_final | 5050.00
saldo_inicial | 5000.00
tasa_interes | 0.0100
tipo      | ahorro
ultima_instancia_id | 5
-[ RECORD 2 ]-----
cuenta_id | 102
activo    | t
estado    | PROCESADO
interes_calculado | 160.00
nombre    | Jane Smith
observacion | Inter3s mensual calculado con tasa de pr3stamo del 2%
saldo_final | 8160.00
saldo_inicial | 8000.00
tasa_interes | 0.0200
tipo      | prestamo
ultima_instancia_id | 5
-[ RECORD 3 ]-----
cuenta_id | 103
activo    | t
estado    | PROCESADO
interes_calculado | 240.00
nombre    | Bob Johnson
observacion | Inter3s mensual calculado con tasa de pr3stamo del 2%
saldo_final | 12240.00
saldo_inicial | 12000.00
tasa_interes | 0.0200
tipo      | prestamo
ultima_instancia_id | 5
-[ RECORD 4 ]-----
cuenta_id | 104
activo    | t
estado    | SIN_INTERES
interes_calculado | 0.00
nombre    | Alice Brown
observacion | Saldo igual a cero: no genera inter3s en el periodo
```

```

-[ RECORD 5 ]-----
cuenta_id | 105
activo    | t
estado    | RECHAZADO
interes_calculado | 0.00
nombre    | Charlie Green
observacion | Tipo de cuenta no soportado para c3culo de intereses: hipoteca
saldo_final | 7000.00
saldo_inicial | 7000.00
tasa_interes | 0.0000
tipo      | hipoteca
ultima_instancia_id | 5
-[ RECORD 6 ]-----
cuenta_id | 106
activo    | t
estado    | PROCESADO
interes_calculado | 50.00
nombre    | John Doe
observacion | Inter3s mensual calculado con tasa de ahorro del 1%
saldo_final | 5050.00
saldo_inicial | 5000.00
tasa_interes | 0.0100
tipo      | ahorro
ultima_instancia_id | 5
-[ RECORD 7 ]-----
cuenta_id | 107
activo    | t
estado    | PROCESADO
interes_calculado | 300.00
nombre    | Diana Prince
observacion | Inter3s mensual calculado con tasa de pr3stamo del 2%
saldo_final | 15300.00
saldo_inicial | 15000.00
tasa_interes | 0.0200
tipo      | prestamo
ultima_instancia_id | 5
-[ RECORD 8 ]-----
cuenta_id | 108
activo    | t
estado    | PROCESADO
interes_calculado | 100.00
nombre    | Steve Rogers
observacion | Inter3s mensual calculado con tasa de ahorro del 1%
saldo_final | 10100.00
saldo_inicial | 10000.00
tasa_interes | 0.0100
tipo      | ahorro
ultima_instancia_id | 5
```

Evidencia 08 — Ejecución exitosa de estadoCuentaAnualJob.

```
Semana 3 : fish — Konsole

Database driver: PostgreSQL JDBC Driver
Database dialect: PostgreSQLDialect
Database version: 17.11
Default catalog/schema: bancoxyz/public
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: READ_COMMITTED [default READ_COMMITTED]
JDBC fetch size: none
Pool: DataSourceConnectionProvider
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-08-30T05:34:03.186-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] org.hibernate.orm.core : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.tran
saction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-08-30T05:34:03.155-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit
'default'
2026-08-30T05:34:03.278-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parser will
be used.
[BATCH-CONFIG] threads=3 | queueCapacity=20
[BATCH-CONFIG] retryMaxRetries=3 | retryDelayMs=500
2026-08-30T05:34:03.958-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] c.d.b.BancoxyzbatchApplication : Started BancoxyzbatchApplication in 3.139 seconds (proces
s running for 3.514)
[BATCH] Ejecutando Job: estadoCuentaAnualJob
[BATCH] run.id: 4201
[BATCH-PERF] configuración | threads=3 | chunkSize=5 | retryMaxRetries=3
2026-08-30T05:34:04.076-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=estadoCuentaAnualJob]] launched wi
th the following parameters: [{JobParameter[name='run.id', value=4201, type=class java.lang.Long, identifying=true]]}
2026-08-30T05:34:04.159-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [estadoCuentaAnualStep]
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | cuenta=101
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | cuenta=102
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-1 | cuenta=101
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | cuenta=103
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | cuenta=104
[BATCH-WRITER] hilo=restartedMain | chunk=5 | jobInstance=6
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | cuenta=105
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-1 | cuenta=106
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-3 | cuenta=107
[BATCH-PROCESSOR] hilo=batch-thread-2 | cuenta=108
[BATCH-WRITER] hilo=restartedMain | chunk=3 | jobInstance=6
2026-08-30T05:34:04.298-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [estadoCuentaAnualStep] executed in 138ms
2026-08-30T05:34:04.368-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [estadoCuentaAnualReconciliationStep]
2026-08-30T05:34:04.445-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [estadoCuentaAnualReconciliationStep] executed in 9
6ms
2026-08-30T05:34:04.518-04:00 INFO 125384 --- [bancoxyzbatch] [ restartedMain] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=estadoCuentaAnualJob]] completed w
ith the following parameters: [{JobParameter[name='run.id', value=4201, type=class java.lang.Long, identifying=true]]} and the following status: [COMPLETED] in 407ms
[BATCH] JobExecution ID: 6
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=;exitException=null
[BATCH-PERF] job=estadoCuentaAnualJob | threads=3 | chunkSize=5 | duraciónMs=554.971
C~
```

Evidencia 09 — Resultados de la consolidación anual de cuentas.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 13s
y docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -e 'SELECT * FROM estados_cuenta_anuales ORDER BY cuenta_id, anio;' \
  | tee Evidencias_S3/logs/11_estado_anual_resultado.log

id | activo | anio | cuenta_id | saldo_anual | total_compras | total_depositos | total_retiros | ultima_instancia_id
---+---+---+---+---+---+---+---+---
1 | t | 2024 | 101 | 500.00 | 0.00 | 1000.00 | 500.00 | 6
3 | t | 2024 | 102 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 6
4 | t | 2024 | 103 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 6
5 | t | 2024 | 104 | -100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6
6 | t | 2024 | 105 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 6
7 | t | 2024 | 106 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 6
8 | t | 2024 | 108 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 6
(7 rows)
```

Evidencia 10 — Registro y trazabilidad de movimientos rechazados.

```
Semana 3 : fish — Konsole

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
y docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -x -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -e 'SELECT * FROM registros_rechazados ORDER BY id;' \
  | tee Evidencias_S3/logs/12_registros_rechazados.log

- [ RECORD 1 ] -----
id | contenido_original | fase | fecha_registro | job_instance_id | job_name | mensaje_error | numero_linea | step_name | tipo_error
---+---+---+---+---+---+---+---+---+---
1 | MovimientoAnual(cuentaId=107, fecha=2024-12-25, transaccion=deposito, monto=0, descripcion=Ingreso navideño) | PROCESS | 2026-08-30 05:34:04.241004 | 6 | estadoCuentaAnualJob | El movimiento anual posee monto igual a cero | 1 | estadoCuentaAnualStep | ReglaNegocioException
```

Se registra el movimiento inválido sin detener la ejecución completa del Job.

Evidencia 11 — Historial de ejecuciones mediante Spring Batch JobRepository.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -c "
SELECT
  jl.job_name,
  je.job_execution_id,
  je.status,
  je.start_time,
  je.end_time,
  je.exit_code
FROM batch_job_execution je
JOIN batch_job_instance ji
ON ji.job_instance_id = je.job_instance_id
ORDER BY je.job_execution_id;
" | tee Evidencias_S3/logs/13_historial_jobs.log

```

job_name	job_execution_id	status	start_time	end_time	exit_code
transactionJob	1	COMPLETED	2026-08-30 04:50:45.128384	2026-08-30 04:50:45.683404	COMPLETED
cuentaInteresJob	2	COMPLETED	2026-08-30 04:55:11.333967	2026-08-30 04:55:11.598425	COMPLETED
estadoCuentaAnualJob	3	COMPLETED	2026-08-30 04:59:48.982884	2026-08-30 04:59:49.268663	COMPLETED
transactionJob	4	COMPLETED	2026-08-30 05:26:26.175573	2026-08-30 05:26:26.631	COMPLETED
cuentaInteresJob	5	COMPLETED	2026-08-30 05:30:14.433453	2026-08-30 05:30:14.713075	COMPLETED
estadoCuentaAnualJob	6	COMPLETED	2026-08-30 05:34:04.087978	2026-08-30 05:34:04.495053	COMPLETED

(6 rows)

Se evidencia la persistencia del historial de ejecuciones y su estado COMPLETED.

Evidencia 12 — Comparación de rendimiento según cantidad de hilos.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 9s
> grep -h '\[BATCH-PERF\] job=transaccionJob' \
  Evidencias_S3/logs/20_threads_1.log \
  Evidencias_S3/logs/21_threads_2.log \
  Evidencias_S3/logs/22_threads_3.log \
  Evidencias_S3/logs/23_threads_4.log \
  | tee Evidencias_S3/logs/24_comparacion_threads.log
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=1 | chunkSize=5 | duraciónMs=567.333
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=2 | chunkSize=5 | duraciónMs=635.414
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=3 | chunkSize=5 | duraciónMs=584.033
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=5 | duraciónMs=566.483
```

La mejor medición del escenario evaluado se obtuvo con 4 hilos: 566.483 ms.

Evidencia 13 — Comparación de rendimiento según tamaño de chunk.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 15s
> grep -h '\[BATCH-PERF\] job=transaccionJob' \
  Evidencias_S3/logs/30_chunk_1.log \
  Evidencias_S3/logs/31_chunk_2.log \
  Evidencias_S3/logs/32_chunk_5.log \
  Evidencias_S3/logs/33_chunk_10.log \
  | tee Evidencias_S3/logs/34_comparacion_chunks.log
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=1 | duraciónMs=598.638
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=2 | duraciónMs=644.882
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=5 | duraciónMs=1073.013
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=10 | duraciónMs=565.356
```

Con 4 hilos, el mejor tiempo observado correspondió a chunkSize=10: 565.356 ms.

Evidencia 14 — Configuración optimizada de procesamiento batch.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> {
  echo "===== COMPARACIÓN DE HILOS ====="
  cat Evidencias_S3/logs/24_comparacion_threads.log

  echo "===== COMPARACIÓN DE CHUNKS ====="
  cat Evidencias_S3/logs/34_comparacion_chunks.log
} | tee Evidencias_S3/logs/35_optimizacion_completa.log
===== COMPARACIÓN DE HILOS =====
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=1 | chunkSize=5 | duraciónMs=567.333
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=2 | chunkSize=5 | duraciónMs=635.414
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=3 | chunkSize=5 | duraciónMs=584.033
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=5 | duraciónMs=566.483

===== COMPARACIÓN DE CHUNKS =====
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=1 | duraciónMs=598.638
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=2 | duraciónMs=644.882
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=5 | duraciónMs=1073.013
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=10 | duraciónMs=565.356
```

La configuración final seleccionada utiliza 4 hilos y un chunk de 10 registros.

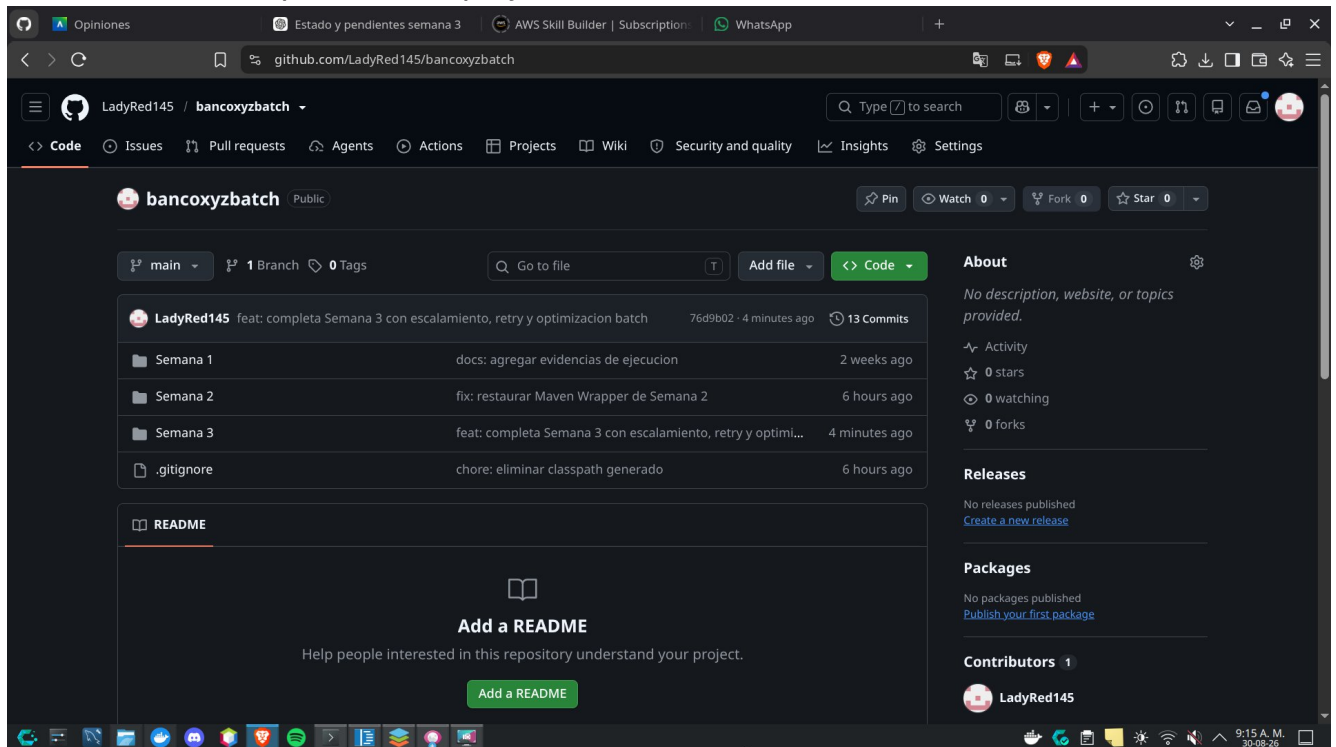
Evidencia 15 — Validación de resiliencia mediante retry y recuperación automática.

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3 21s
> grep -E \
  '\[BATCH-RETRY-DEMO\]|\[BATCH\] Estado final|\[BATCH\] Exit status|\[BATCH-PERF\]' \
  Evidencias_S3/logs/41_retry_controlado.log \
  | tee Evidencias_S3/logs/42_retry_resumen.log
[BATCH-RETRY-DEMO] ACTIVADO | fallosSimulados=1
[BATCH-PERF] configuración | threads=4 | chunkSize=10 | retryMaxRetries=3
[BATCH-RETRY-DEMO] FALLO TRANSITORIO | fallo=1/1 | invocacionWriter=1 | jobInstance=15
[BATCH-RETRY-DEMO] RECUPERADO | invocacionWriter=2 | jobInstance=15 | procesamiento continúa
[BATCH] Estado final: COMPLETED
[BATCH] Exit status: exitCode=COMPLETED;exitDescription=;exitException=null
[BATCH-PERF] job=transaccionJob | threads=4 | chunkSize=10 | duracionMs=1074.047

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 3/bancoxyzbatch/Semana 3
> docker compose exec postgres \
  psql -P pager=off -U bancoxyz -d bancoxyz \
  -c '
SELECT estado, COUNT(*) AS cantidad
FROM transacciones_procesadas
GROUP BY estado
ORDER BY estado;
' | tee Evidencias_S3/logs/43_retry_resultado_bd.log
estado | cantidad
-----+-----
CORREGIDO | 1
DUPLICADO | 1
PROCESADO | 7
RECHAZADO | 1
(4 rows)
```

Se provoca un fallo transitorio controlado, Spring Batch realiza el reintento y el Job finaliza correctamente en estado COMPLETED.

Evidencia 16 — Repositorio del proyecto en GitHub.



<https://github.com/LadyRed145/bancoxyzbatch.git>



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.